Exercícios de Árvore AVL

1. Mostrar a árvore AVL obtida pela sequência de inserções das chaves: 20, 18, 16, 15, 2, 17, 19 nesta ordem.

2. Escreva um algoritmo que receba como entrada uma árvore binária de busca e retorne “verdadeiro” se a mesma é uma árvore AVL e “falso”, caso contrário. Qual o tempo de processamento do seu algoritmo?

3. Provar ou dar um contra-exemplo:

Toda árvore estritamente binária é AVL.

4. Desenhar a árvore de Fibonacci T_5

5. Mostrar que o valor $|T_h|$, número de nós na árvore de Fibonacci de altura h, é igual ao número de chamadas à função F do seguinte algoritmo recursivo para encontrar o termo F_h da sequência de Fibonacci, sendo h>0.

algoritmo F(h)

F(h) $\leftarrow$ se h ≤ 1 então h senão F(h-1)+F(h-2)

6. Mostrar que a rotação dupla direita pode ser obtida por uma rotação esquerda seguida por uma rotação direita.

7. Escrever o pseudocódigo do algoritmo de exclusão em árvore AVL.